**UJIAN TENGAH SEMESTER**

*Diajukan untuk memenuhi Ujian Tengah Semester mata kuliah Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajaran*




Disusun Oleh:

**Ahmad Nursyifa**

**NIM.2530712**



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**PENDIDIKAN PROFESI GURU**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**


**2026**

**MODUL AJAR**

**SIKLUS AIR DAN DAMPAKNYA BAGI KEHIDUPAN**

**Sasaran:** Kelas 4 SD (Fase B)

**Pendekatan:** Pembelajaran Berdiferensiasi & Responsif Budaya

**Karakteristik Peserta Didik:** Pemikir Konkret, Pencari Teman, Petualang Eksperimen, Pemimpi Kreatif.

## 1. Identitas Modul

- **Mata Pelajaran:** IPAS
- **Topik:** Siklus Air (Evaporasi, Kondensasi, Presipitasi)
- **Durasi:** 3 JP (3 x 35 Menit)
- **Teori Dasar:** *
  - *Vygotsky:* Scaffolding dan ZPD (Zone of Proximal Development) melalui kolaborasi sebaya.
  - Piaget: Operasional Konkret (belajar melalui manipulasi objek fisik).

## 2. Capaian Pembelajaran & Tujuan

**Capaian:** Peserta didik menganalisis siklus air dan hubungannya dengan upaya menjaga ketersediaan air.

**Tujuan Pembelajaran:**

1. Peserta didik mampu menjelaskan tahapan siklus air dengan bahasa sendiri.
2. Peserta didik mampu mengidentifikasi dampak siklus air terhadap lingkungan sekitar.

## 3. Strategi Diferensiasi Berdasarkan Karakteristik

| Kelompok | Karakteristik Utama | Strategi Pembelajaran (Proses & Produk) |
|---|---|---|
| **Pemikir Konkret** | Butuh data faktual, langkah urut, dan benda nyata. | Menggunakan diagram alur (flowchart) yang jelas, kartu gambar tahapan siklus air, dan observasi langsung |

| | | |
|---|---|---|
| | | genangan air di halaman sekolah. |
| **Pencari Teman** | Belajar maksimal melalui diskusi dan interaksi sosial. | Menjadi "Moderator Diskusi" dalam kelompok atau melakukan wawancara kepada warga sekolah tentang penggunaan air. |
| **Petualang Eksperimen** | Belajar dengan bergerak (kinestetik) dan mencoba-coba. | Membuat model "Siklus Air dalam Plastik" (terarium mini) dan melakukan demonstrasi penguapan di bawah sinar matahari. |
| **Pemimpi Kreatif** | Imajinatif, suka analogi, dan ekspresi artistik. | Membuat personifikasi molekul air dalam bentuk cerita pendek, komik, atau lagu tentang perjalanan air. |

**4. Langkah-Langkah Pembelajaran**

**A. Pendahuluan (15 Menit)**

- **Apersepsi:** Guru membawa segelas air es. Peserta didik diminta menyentuh embun di luar gelas.
- **Pertanyaan Pemantik:** "Mengapa di luar gelas ada air padahal tidak bocor? Ke mana perginya air hujan setelah matahari muncul?"
- **Pembagian Kelompok:** Peserta didik dikelompokkan berdasarkan profil belajar (tetap inklusif namun dengan fokus aktivitas yang berbeda).

**B. Kegiatan Inti (75 Menit)**

**1. Eksplorasi (Diferensiasi Konten)**

- Guru menyediakan berbagai sumber belajar:

- Video animasi siklus air (Visual).
- Buku bacaan bergambar (Konkret).
- Alat peraga sederhana (Eksperimen).

**2. Elaborasi (Diferensiasi Proses)**

Setiap kelompok bekerja di "Stasiun Belajar" yang berbeda:

- **Stasiun Konkret:** Mengurutkan kartu gambar "Perjalanan Air" dari laut ke awan hingga kembali ke tanah secara logis.
- **Stasiun Eksperimen:** Melakukan simulasi siklus air menggunakan plastik *zip-lock* yang ditempel di jendela kaca yang terkena sinar matahari.
- **Stasiun Kreatif:** Menggambar poster "Andai Aku Jadi Tetesan Air" yang menunjukkan perasaan mereka saat menguap dan jatuh sebagai hujan.
- **Stasiun Teman:** Mendiskusikan dampak penebangan hutan terhadap siklus air dan menyusun "Janji Menjaga Air" bersama kelompok.

**3. Produksi (Diferensiasi Produk)**

Guru memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk menunjukkan pemahamannya:

- **Kelompok Konkret:** Membuat laporan tabel urutan siklus air.
- **Kelompok Eksperimen:** Mempresentasikan hasil observasi dari model plastik.
- **Kelompok Kreatif:** Menampilkan *role-play* atau membacakan puisi tentang air.
- **Kelompok Teman:** Membuat kampanye hemat air dalam bentuk poster kolaboratif.

**C. Penutup (15 Menit)**

- **Refleksi:** Menggunakan metode "3-2-1" (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang menarik, 1 pertanyaan yang masih ada).
- **Penguatan:** Guru menekankan bahwa setiap tetes air memiliki perjalanan yang panjang dan berharga bagi bumi.

**5. Asesmen yang Inklusif**

- **Asesmen Diagnostik:** Dilakukan di awal dengan tanya jawab singkat untuk memetakan kesiapan.
- **Asesmen Formatif (Observation Check):** Guru berkeliling dengan rubrik observasi untuk menilai keterlibatan setiap kelompok (bukan hanya hasil akhir).
- **Asesmen Sumatif (Pilihan Produk):** Memberikan nilai berdasarkan kedalaman pemahaman

materi dalam produk yang dipilih peserta didik.

**6. Media & Sumber Belajar**

1. Gelas berisi air es dan air panas.
2. Plastik *zip-lock*, air, dan pewarna makanan biru (untuk petualang eksperimen).
3. Kartu alur siklus air (untuk pemikir konkret).
4. Lembar kerja kolaboratif (untuk pencari teman).
5. Kertas gambar dan krayon (untuk pemimpi kreatif).

**Catatan:** Rancangan ini memastikan bahwa "Tidak ada satu ukuran untuk semua" (*One size does not fit all*). Peserta didik yang memiliki hambatan kognitif akan didampingi dengan *scaffolding* (bantuan bertahap) oleh guru atau melalui tutor sebaya dari kelompok "Pencari Teman".

**1. Analisis Kebutuhan Belajar Peserta Didik (Topik I)**

Berdasarkan rancangan pembelajaran IPAS "Siklus Air", berikut adalah pemetaan kebutuhan belajar kelompok peserta didik yang direpresentasikan oleh figur Nina, Adi, Mario, dan Laksmi.

**Tabel 1. Analisis Kebutuhan Belajar Kelompok Peserta Didik**

| Teori yang Mendasari | Nina (Pemikir Konkret) | Adi (Pencari Teman) | Mario (Petualang Eksperimen) | Laksmi (Pemimpi Kreatif) |
|---|---|---|---|---|
| **Teori Kognitif (Piaget & Vygotsky)** | Membutuhkan manipulasi objek fisik (kartu gambar, benda nyata) sesuai tahap operasional konkret. | Membutuhkan *scaffolding* melalui interaksi sosial dan tutor sebaya di dalam ZPD-nya. | Belajar melalui penemuan terbimbing (*discovery learning*) dan eksperimen langsung. | Membutuhkan analogi dan abstraksi kreatif untuk memahami konsep siklus air. |
| **Teori Sosial-Emosional (Erikson)** | Fokus pada *Industry vs Inferiority*; butuh instruksi jelas agar merasa kompeten. | Membutuhkan rasa memiliki (*belonging*) melalui kolaborasi kelompok. | Membutuhkan otonomi untuk mencoba hal baru tanpa takut salah. | Membutuhkan apresiasi terhadap ekspresi diri yang unik dan imajinatif. |
| **Teori Moral (Kohlberg)** | Mengikuti aturan urutan siklus air secara disiplin sebagai bentuk kepatuhan. | Membangun kesadaran moral untuk menjaga air melalui diskusi kelompok. | Memahami dampak tindakan (seperti polusi) terhadap siklus air melalui praktik. | Menginternalisasi nilai menjaga alam melalui narasi/cerita personifikasi air. |
| **Teori Kecerdasan Majemuk (Gardner)** | Kecerdasan Logis-Matematis & Spasial (fokus pada alur dan | Kecerdasan Interpersonal (fokus pada diskusi dan wawancara). | Kecerdasan Kinestetik & Naturalis (fokus pada gerakan dan | Kecerdasan Linguistik & Eksistensial (fokus pada puisi, lagu, dan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | data). | | alam). | makna). |

**2. Faktor dan Tantangan Pembelajaran**

**a. Faktor Internal dan Eksternal**

- **Faktor Internal:** Meliputi kesiapan kognitif (tahap operasional konkret), minat belajar (seni vs sains), gaya belajar (kinestetik, visual, sosial), dan kondisi emosional peserta didik.
- **Faktor Eksternal:** Lingkungan sekolah (halaman untuk observasi), ketersediaan media (alat eksperimen, video), dukungan guru melalui *scaffolding*, dan latar belakang budaya/kebiasaan penggunaan air di rumah.

**b. Identifikasi Tantangan**

1. **Pengelolaan Kelas:** Menangani empat stasiun belajar yang berbeda secara bersamaan memerlukan manajemen waktu yang ketat.
2. **Personalisasi Asesmen:** Menilai produk yang beragam (laporan vs puisi vs poster) secara adil menggunakan rubrik yang tetap objektif.
3. **Persiapan Media:** Membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyiapkan berbagai jenis media belajar (kartu, bahan eksperimen, dan alat seni).

**3. Perencanaan Pembelajaran (Modul IPAS - Siklus Air)**

*(Rancangan lengkap telah disusun di lembar ke 2 sampai lembar ke 5).*

**Tabel 3. Rasional Praktik Pedagogis Mengakomodasi Kebutuhan Belajar**

| Praktik Pedagogis | Nina (Pemikir Konkret) | Adi (Pencari Teman) | Mario (Eksperimen) | Laksmi (Kreatif) |
|---|---|---|---|---|
| **Stasiun Belajar Terferensiasi** | Menyediakan kartu alur untuk membantu berpikir sekuensial. | Memberikan ruang diskusi untuk membangun pemahaman kolektif. | Menyediakan alat praktik langsung agar konsep menjadi nyata. | Memberikan kebebasan berekspresi melalui poster "Andai Aku Air". |
| **Diferensiasi Produk** | Laporan tabel memastikan akurasi data yang ia sukai. | Poster kampanye memfasilitasi kebutuhan kolaborasi | Presentasi hasil observasi memvalidasi temuan kinestetiknya. | Role-play/Puisi memfasilitasi daya imajinasi dan artistiknya. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | sosialnya. | | |
| **Scaffolding & Peer Tutoring** | Instruksi tertulis yang jelas sebagai panduan langkah demi langkah. | Diberi peran sebagai moderator untuk mengasah jiwa kepemimpinan nya. | Bimbingan guru dalam prosedur eksperimen yang aman. | Pemberian pemantik ide untuk mengarahkan imajinasi ke konsep sains. |

**Refleksi :**

Melalui rancangan ini, prinsip *"One size does not fit all"* diimplementasikan dengan memberikan akses yang sama terhadap tujuan pembelajaran melalui cara yang berbeda-beda, memastikan setiap peserta didik merasa dihargai dan mampu mencapai kompetensi maksimalnya.